HFD0602512B2M

YeHAUS FAN Since 1987

DC Axial Cooling Fan · 60 x 60 x 25mm · 12V · Two Ball Bearing

Spec Sheet: SFD026

1. 제품 개요

12V	4,000	21.63
VDC	RPM	CFM
Rated Voltage	Speed	Air Flow

- 60,000시간 연속 운전 수명 (25°C / 15~65% RH)
- Two Ball Bearing — 슬리브 베어링 대비 진동·수명 우수
- 2.5mm Pitch 커넥터 / 와이어 길이 300mm
- 키오스크 외함 내부 환기 / 열 관리 용도

▲ YeHAUS HFD0602512B2M — 60x25mm C타입, 2.5mm Pitch 커넥터, Wire 300mm

2. 전기 / 성능 사양

항목 (Parameter)	값 (Value)	비고
Part No.	HFD0602512B2M	YeHAUS 공식 Part Number
Rated Voltage	12 VDC	정격 전압
Operation Voltage	8.5 ~ 13.5 VDC	동작 가능 전압 범위
Starting Voltage	8.5 VDC	기동 최소 전압
Input Current	0.16A (MAX 0.3A)	정격 / 최대 전류
Rated Power	1.92W (MAX 3.6W)	12V x 0.16A = 1.92W 계산값
Bearing Type	TWO BALL	더블 볼 베어링
Speed	4,000 RPM	정격 회전수
Air Flow	21.63 CFM (= 0.617 m^3/min)	풍량
Air Pressure	4.26 mmH_2O	정압 (Static Pressure)
Noise Level	33.2 dB(A)	소음 레벨
Life Expectancy	60,000 Hours (연속 운전)	25°C, 15~65% RH 환경 기준
Fan Size	60 x 60 x 25 mm	W x H x D
Connector	2.5mm Pitch	2핀 커넥터 (+ / -)
Wire Length	300 mm	리드 와이어
Certification	CE, RoHS (yehaus.com 기준)	공식 사이트 확인

PART NO.	HFD0602512B2M
RATED VOLTAGE	12 VDC
OPERATION VOLTAGE	8.5~13.5 VDC
STARTING VOLTAGE	8.5 VDC
INPUT CURRENT	0.16A (MAX 0.3A)
BEARING TYPE	TWO BALL
SPEED	4,000 RPM
AIR FLOW	21.63 CFM
AIR PRESSURE	4.26 MMH2O
NOISE	33.2 DB
LIFE EXPECTANCE	60,000 HOURS CONTINUOUS OPERATION (AT 25℃ WITH 15~65 %RH.)

P/N : SFD026

▲ 제조사 제공 공식 Specification Table 원문 (P/N: SFD026)

3. 외형 치수 (Mechanical Dimensions)

치수 항목	값 (mm)	비고
팬 폭 (Width)	60.0 mm	마운팅 프레임 기준
팬 높이 (Height)	60.0 mm	마운팅 프레임 기준
팬 두께 (Depth)	25.0 mm	블레이드 포함
마운팅 홀 간격	50.0 mm	대각선 기준 (표준 6cm 팬)
마운팅 홀 직경	ø 4.3 mm	표준 M4 나사
전체 와이어 길이	300 mm	리드선
커넥터 피치	2.5 mm	JST 계열 2핀

```
¦<----------- 60.0mm ----------->¦
+---+---------------------------+---+ ---
¦ ¦ [Fan Blade Area] ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 60.0mm
Wire ¦ ¦ (o) (o) <- M4 hole¦ ¦ ¦
~300mm ==== ¦ ¦ ---
¦ ¦ (o) (o) ¦ ¦
+---+---------------------------+---+
¦<-- 50mm -->¦ (Mounting hole pitch)
¦<- 25mm ->¦ (Depth / Thickness)
```

4. 배선 (Wiring)

4-1. 커넥터 핀 배열

와이어 색상	기능	비고
Red (+)	VCC (+12V)	DC 12V 전원 양극
Black (-)	GND	전원 음극 / 공통 GND

4-2. Jetson Orin Nano 키오스크 연결 (외부 12V PSU 경유)

```
외부 12V DC PSU HW-MS03 팬
+-------------+ +------------+
¦ +12V (Red) ¦-------------->¦ Red (+) ¦ <- 직결
¦ GND (Black) ¦-------------->¦ Black (-) ¦ <- 직결
+-------------+ +------------+
※ Jetson GPIO로 직접 구동 불가 — Jetson 3.3V/5V 핀 전류 한계 초과 (MAX 0.3A)
※ 팬 ON/OFF 제어 필요 시: N-CH MOSFET (예: IRLZ44N) 또는 릴레이 모듈 사용
※ 팬 속도 제어 필요 시: PWM + MOSFET 회로 구성 (외부 12V 계통)
```

Jetson GPIO 직결 금지	정격 전류 0.16A / 최대 0.3A는 Jetson GPIO 핀의 허용 출력 전류(~10mA)를 크게 초과합니다. 반드시 외부 12V 전

5. GPIO 제어 회로 (MOSFET ON/OFF)

```
Jetson GPIO (3.3V) 12V PSU
+-----------------+ +-------+
¦ GPIO Pin (OUTPUT)¦ ¦ +12V ¦---+-----> Fan Red (+)
+--------+---------+ ¦ GND ¦---+-----> Fan Black(-)
¦ +-------+ ¦
¦[1kΩ] ¦ Drain
+---> Gate [MOSFET: IRLZ44N] ¦----[D]
¦ ¦ [G]<-- Gate
¦[10kΩ Pull-down] ¦ [S]
GND ¦ ¦
GND GND
※ 팬 역기전력 보호: Drain-Source 간 Flyback Diode (1N4007) 추가 권장
※ IRLZ44N: Vgs(th)=1~2V -> Jetson 3.3V GPIO로 완전 도통 가능
```

부품	값/사양	용도
Q1 (N-CH MOSFET)	IRLZ44N (또는 2N7000)	Fan ON/OFF 스위칭
R_gate	1kΩ	Gate 전류 제한
R_pull	10kΩ	Gate Pull-down (플로팅 방지)
D1 (Flyback)	1N4007	팬 역기전력 보호

6. 키오스크 적용 고려사항

항목	내용	권장
전원 공급	12V 외부 PSU 직결	기존 키오스크 12V 라인 활용
소음 33.2dB(A)	일반 사무 환경 수준 (비교적 조용)	실외 설치 시 문제 없음

수명 60,000h	약 6.8년 24시간 연속 운전 기준	키오스크 장기 운용 적합
Two Ball 베어링	슬리브 대비 고온/진동 환경에 강함	실외 키오스크 외함 내 적합
기동 전압 8.5V	전원 ON 시 순간 전압 강하 고려	PSU 출력 안정화 후 팬 연결
최대 전류 0.3A	PSU 여유 용량 확보 필요	키오스크 총 전력 예산에 반영
방향 설치	흡기(Intake) / 배기(Exhaust) 방향 지정	외함 내 공기 흐름 설계 필수

60,000h 수명 (Two Ball Bearing) | 21.63 CFM 풍량 | 33.2dB(A) | 키오스크 장기 실외 운용 환경에 적합한 사양